

Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 9: Syscall

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan syscall.
2. Mahasiswa mampu mengubah syscall.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[50 Poin]** Buat syscall baru seperti yang ditunjukkan pada modul syscall poin 9.5! (sertakan **Screenshot** kode dan hasil run)
2. **[25 Poin]** Perbaiki syscall chprio (xinu/system/chprio.c) dengan memperhatikan validasi input
 - Pastikan id adalah angka dari 0 – NPROC (ukuran maks banyaknya proses)
 - Pastikan prioritas adalah bilangan yang positif

Compile dan jalankan Xinu dengan syscall yang telah diperbaiki

- make clean
- make

3. Lakukan hal-hal berikut ini
 - Edit xsh_uptime.c
Tambahkan kode berikut

```
/* Check for valid number of arguments */  
  
if (nargs > 1) {  
    fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", args[0]);  
    fprintf(stderr, "Try '%s --help' for more information\n",  
            args[0]);  
    return 1;  
}  
  
// tambahan code  
chprio(5,33) // memanggil syscall chprio; mengubah prioritas menjadi 33 pada id=5
```

- Compile source code tersebut dengan perintah
 - make clean
 - make
- Jalankan perintah ps
 - xsh \$ ps
 - perhatikan prioritas proses dengan id = 5
- Jalankan uptime
 - xsh \$ uptime
 - Perhatikan hasil perintah tersebut
- Jalankan ps
 - xsh \$ ps
 - perhatikan prioritas proses dengan id = 5 seharusnya sudah berubah

[25 Poin] Testing chprio syscall yang telah diubah

- Testing prioritas tidak boleh < 0 : Ubah “chprio(5,33)” menjadi “chprio(5,-3)” pada xsh_uptime.c
- Testing id adalah valid: Ubah “chprio(5,33)” menjadi “chprio(3000,3)”
- Hasil dua testing di atas adalah prioritas tidak berubah karena salah argument (dibuktikan dengan menggunakan perintah ps)